RESUMO DE ESTUDO · FISIOLOGIA · MEDICINA

Mecanismos Tubulares

Princípios do transporte transepitelial, junções fechadas e claudinas, reabsorção de sódio no túbulo proximal (simporte Na^+-soluto, antiporte Na^+-H^+ com HCO_3^- e Cl^-, transporte dirigido por cloreto), reabsorção de água, glicose e aminoácidos e o transporte máximo, peptídeos e proteínas, secreção de ácidos e bases orgânicas, alça de Henle e gradiente medular, simporte Na^+-K^+-$2Cl^-$ e Na^+-Cl^-, ADH e aquaporinas, aldosterona, diuréticos e células do ducto coletor.

Baseado nos slides da aula *Mecanismos tubulares* do módulo Sistema Gênito-Urinário. As figuras são as dos slides (Koeppen & Stanton, Guyton, Brenner), com dois esquemas próprios; o texto foi completado com Berne & Levy e Guyton. Os destaques "Cai na prova" vêm das provas da T137 e da T136 e dos compilados; é uma das matérias que mais caem nas provas.

COMO USAR ESTE RESUMO

1. Grave a ideia central: **tudo é movido pela Na^+/K^+-ATPase basolateral**. Ela cria o gradiente de Na^+, e todo o resto pega carona.
2. No proximal, decore os **três mecanismos de reabsorção de Na^+** e onde cada um age.
3. Depois siga o néfron segmento por segmento (seção 8): cada um tem **um transportador e um diurético**.
4. Na véspera, revise o mapa-mestre e a tabela de diuréticos e síndromes (seção 12), depois faça as questões.

CÓDIGO DE CORES

Princípios do transporte · Túbulo proximal · Alça de Henle · Túbulo distal · Ducto coletor e ADH · Diuréticos e clínica

Em uma frase · Cai na prova · Correlação clínica · Aprofundamento · Mnemônico

AS CINCO IDEIAS QUE ORGANIZAM TODA A MATÉRIA

1. **A Na^+/K^+-ATPase basolateral é o motor**: ela mantém o Na^+ intracelular baixo, e esse gradiente move glicose, aminoácidos, H^+, fosfato e tudo o mais (**transporte ativo secundário**).
2. **O túbulo proximal reabsorve 2/3 de tudo**, de forma **isosmótica**: a água acompanha o soluto. O que muda ao longo dele é a **composição**, não a osmolaridade.
3. **Transporte máximo (Tm)**: os carreadores saturam. Passada a capacidade (glicose > ~320 mg/min), o excesso aparece na urina: é a glicosúria do diabetes e o alvo dos inibidores de SGLT2.
4. **A alça de Henle faz o gradiente medular**: o ramo descendente só deixa sair água, o **ascendente espesso** só deixa sair sal (NKCC2) e é **impermeável à água**, por isso dilui o líquido tubular.
5. **O ducto coletor faz o ajuste fino**: **ADH** insere **AQP2** (água), **aldosterona** aumenta **ENaC** e a Na^+/K^+-ATPase (sódio e potássio) e as **células intercaladas** cuidam do ácido-base.

SUMÁRIO

1. **Princípios** do transporte transepitelial
2. **Reabsorção de Na^+** no túbulo proximal
3. **Reabsorção de água** no proximal
4. **Glicose e aminoácidos**: transporte máximo
5. **Peptídeos e proteínas**
6. **Secreção** de ácidos e bases orgânicas
7. **O que sai** do túbulo proximal
8. **Alça de Henle** e gradiente medular
9. **Túbulo distal** e ducto coletor
10. **ADH** e aquaporinas
11. **Aldosterona**, diuréticos e cílios
12. **Revisão final**
13. **Questões** com gabarito comentado

1 Princípios do transporte transepitelial

EM UMA FRASE

Depois da **filtração** vêm a **reabsorção** (do túbulo para o sangue) e a **secreção** (do sangue para o túbulo); o que sobra é a **excreção**. As substâncias atravessam o epitélio por duas vias: **transcelular** (entra por uma membrana e sai pela outra) e **paracelular** (passa entre as células, pelas junções fechadas).

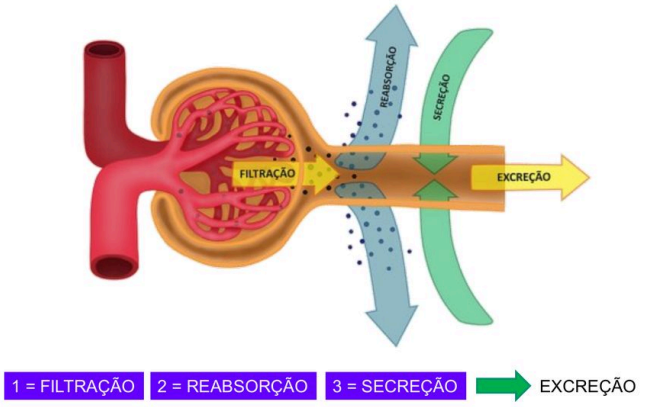


Figura 1. Os processos básicos (aula): 1 filtração, 2 reabsorção, 3 secreção e, no fim, a excreção.

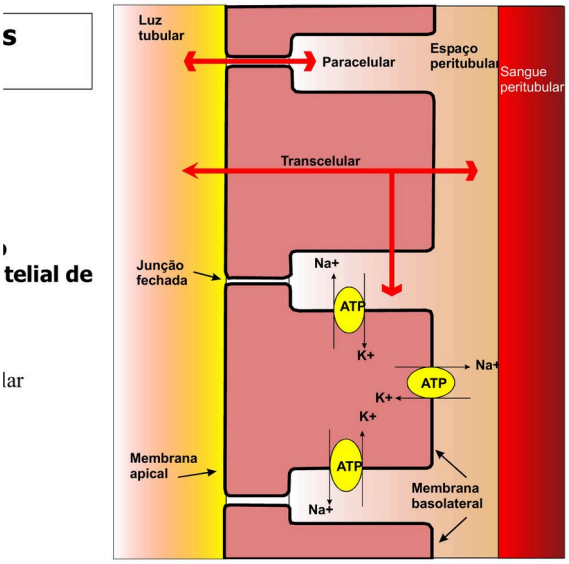


Figura 2. Vias trans e paracelular (aula): a Na^+/K^+-ATPase na membrana basolateral mantém o Na^+ intracelular baixo; o Na^+ entra pela membrana apical e sai pela basolateral; pela via paracelular passam água e íons entre as células.

1.1 Junções fechadas e claudinas

- As **junções fechadas** (zonula occludens) selam o espaço entre as células e definem o quanto a via **paracelular** deixa passar.
- Elas são formadas por fitas de **claudinas** e ocludina, ancoradas em ZO-1, ZO-2 e ZO-3 e no citoesqueleto de actina e miosina.
- Cada claudina dá uma seletividade (aula): **claudina 4** para Na^+, **claudina 15** para cátions ou ânions e **claudina 16** para **cátions divalentes** (Ca^{2+} e Mg^{2+}); mutações nela causam a **SAEAH** (hipomagnesemia familiar com hipercalciúria e nefrocalcinose).
- **Proximal**: junções de **baixa resistência** (“leaky”), que permitem muito fluxo paracelular e só pequenas diferenças de potencial. **Distal e coletor**: junções **apertadas**, que sustentam grandes gradientes.

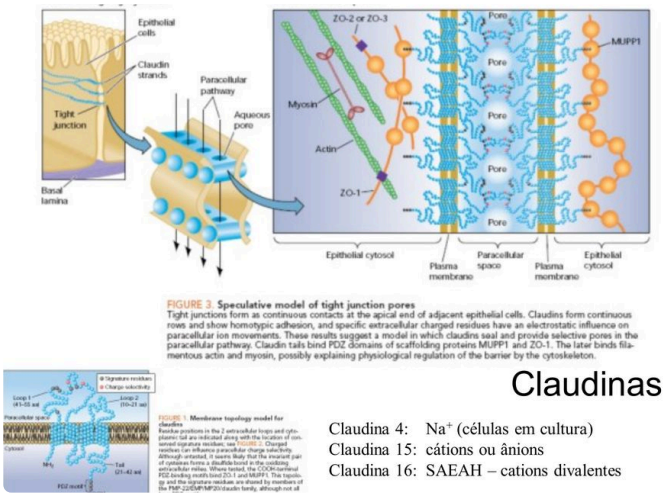


Figura 3. Junções fechadas e claudinas (aula): as fitas de claudina formam poros aquosos na via paracelular e se ligam a ZO-1, ZO-2/ZO-3 e à actina e miosina.

CAI NA PROVA · COMPILADOS E T136

A importância das junções fechadas é a **geração do potencial elétrico transepitelial** e o controle da permeabilidade paracelular. A **baixa resistência** do proximal permite grande fluxo paracelular e só pequenas ddp (−2 mV no início, +2 mV no fim); a alta resistência do distal sustenta gradientes maiores.

2 Reabsorção de Na^+ no túbulo proximal

EM UMA FRASE

O túbulo proximal reabsorve **2/3 do Na^+ filtrado** e, com ele, **2/3 da água**. Os ânions que acompanham são **Cl^- (75%)** e **HCO_3^- (25%)**. São três mecanismos: **simporte Na^+-soluto**, **antiporte Na^+-H^+** e **transporte de Na^+ dirigido por Cl^-**.

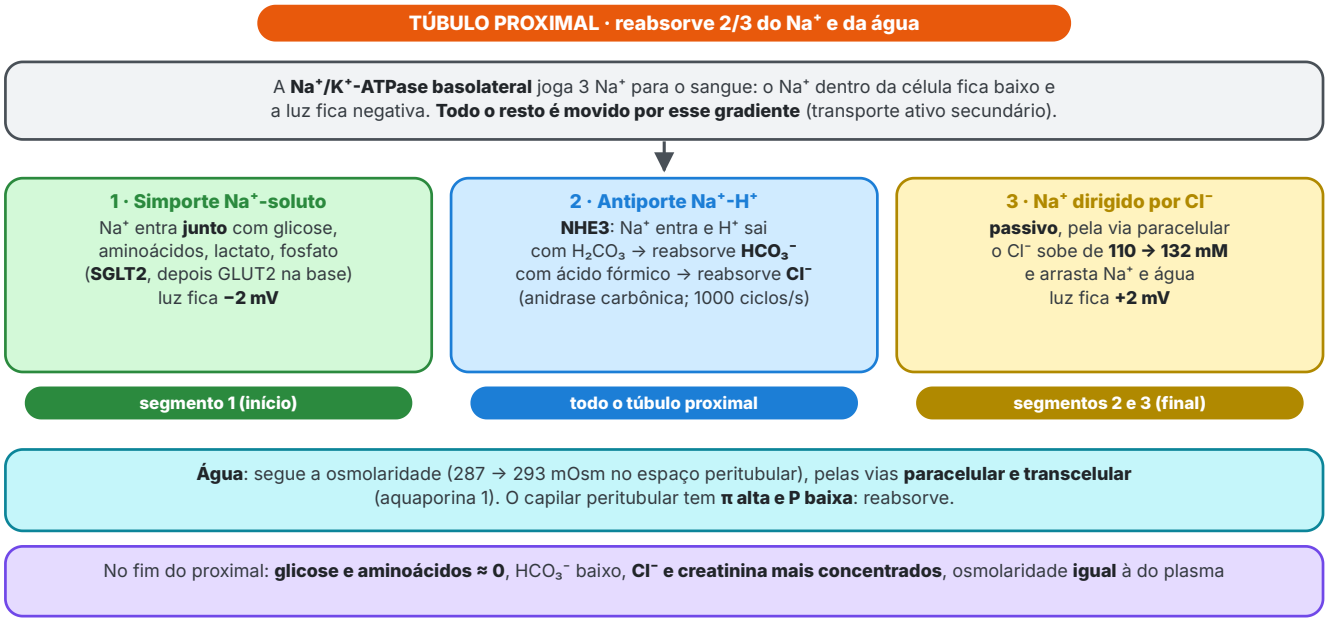


Figura 4. Os três mecanismos de reabsorção de Na^+ no túbulo proximal (esquema próprio a partir da aula), todos movidos pela Na^+/K^+-ATPase basolateral.

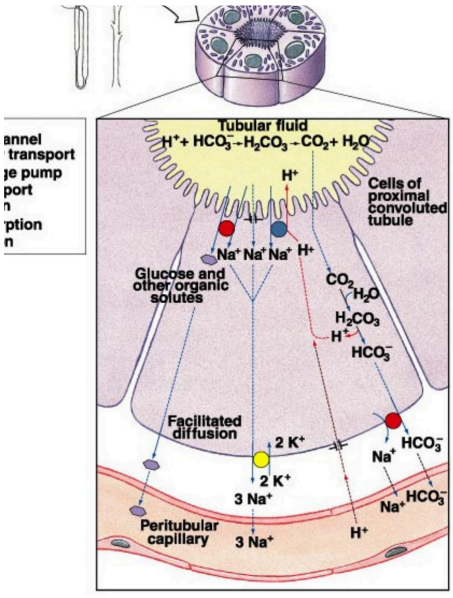


Figura 5. Reabsorção no túbulo proximal (aula): no mesmo corte, o simporte Na^+-glicose e Na^+-soluto, o trocador Na^+/H^+ com a formação de HCO_3^-, a Na^+/K^+-ATPase basolateral e o capilar peritubular.

2.1 Simporte Na^+-soluto

- **Processo ativo secundário** de reabsorção de Na^+, ligado a moléculas orgânicas: **glicose, aminoácidos, lactato, fosfato**.
- Produz uma pequena diferença de potencial: a luz fica **−2 mV** em relação ao espaço peritubular.
- O potencial da célula é de **−60 a −80 mV**, o que ajuda a puxar o Na^+ para dentro.
- A **glicose** entra pelo **SGLT** apical e sai pelo **GLUT2** basolateral.

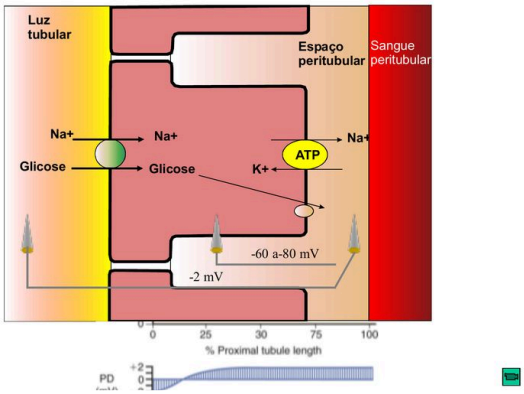


Figura 6. Simporte Na^+-soluto (aula): o Na^+ entra com a glicose pela membrana apical e sai pela Na^+/K^+-ATPase; a luz fica −2 mV no começo do túbulo.

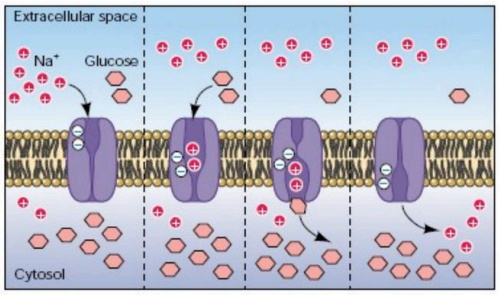


FIGURE 3. **A model for Na^+-glucose cotransport**
The inward Na^+ gradient drives glucose transport into the cell against the glucose concentration gradient. External Na^+ first binds to the negatively charged protein to allow glucose to bind with high affinity. Two Na^+ ions and one glucose molecule are then transported across the membrane, where first the sugar and then Na^+ are released into the cytoplasm due to the low affinity for glucose and the low intracellular concentration of Na^+. The ligand-free protein then returns to the original conformation largely because of the negative membrane potential and the high external Na^+ concentration.

1000c/s a 37ºC

Figura 7. Modelo do cotransporte Na^+-glicose (aula): o gradiente de Na^+ dirige a entrada de glicose contra seu próprio gradiente; o Na^+ se liga primeiro e aumenta a afinidade pela glicose (1000 ciclos/s a 37 °C).

2.2 Antiporte Na^+-H^+

- Também **ativo secundário**: o Na^+ entra e o **H^+ é secretado** na luz (trocador **NHE3**, até 1000 ciclos por segundo a 37 °C).
- Está associado ao transporte efetivo dos ânions **HCO_3^-** e **Cl^-**.
- **Com HCO_3^-** (seção 2.2.1): o H^+ vem do **ácido carbônico**. Na luz, $H^+ + HCO_3^-$ formam H_2CO_3, que a **anidrase carbônica** transforma em $CO_2 + H_2O$; o CO_2 entra na célula, é reidratado e o HCO_3^- sai para o sangue. Resultado: **saem Na^+ e HCO_3^- da luz e entram no espaço peritubular**.
- **Com Cl^-** (seção 2.2.2): o H^+ vem do **ácido fórmico**; o formato volta pelo **antiporte Cl^--formato**. Resultado: **saem Na^+ e Cl^- da luz e entram no sangue**.

• Associada a transporte efetivo de ânions associados (HCO_3^- e Cl^-)

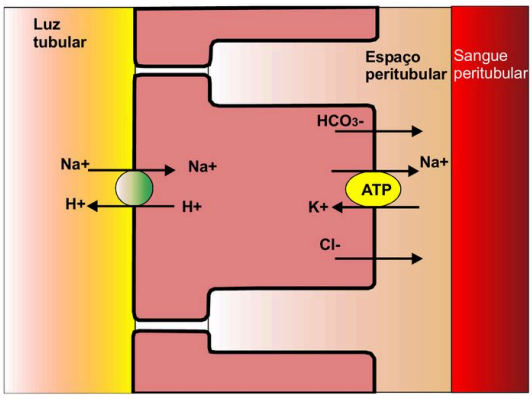


Figura 8. Antiporte Na^+-H^+ (aula): o Na^+ entra pela apical enquanto o H^+ sai; na basolateral, a Na^+/K^+-ATPase e a saída de HCO_3^- e Cl^-.

• Remoção de Na^+ e HCO_3^- da luz tubular e adição de Na^+ e HCO_3^- no espaço peritubular

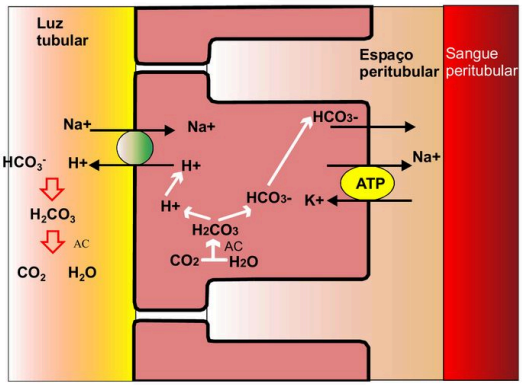


Figura 9. Antiporte Na^+-H^+ ligado à reabsorção de HCO_3^- (aula): o H^+ secretado reage com o HCO_3^- filtrado; a anidrase carbônica (AC) converte H_2CO_3 em CO_2 e água dos dois lados da membrana.

• Antiporte Cl-formato
• Remoção de Na^+ e Cl^- da luz tubular e adição de Na^+ e Cl^- no espaço peritubular

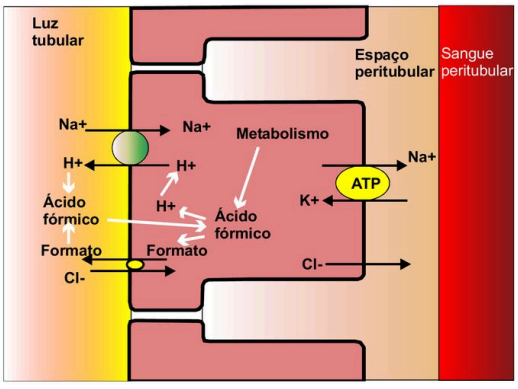


Figura 10. Antiporte Na^+-H^+ ligado à reabsorção de Cl^- (aula): o H^+ vem do ácido fórmico; o formato é reciclado pelo antiporte Cl^--formato e o Cl^- entra na célula.

2.3 Transporte de Na^+ dirigido por Cl^-

- Ocorre nos **segmentos 2 e 3** do túbulo proximal (a parte final).
- É **passivo**, consequência da mudança das concentrações: como o HCO_3^- foi reabsorvido antes, o **Cl^- se concentra** no líquido tubular, de **~110 para ~132 mM**.
- O Cl^- desce seu gradiente pela via **paracelular**, deixando a luz **+2 mV**; essa positividade empurra o **Na^+** também pela via paracelular.

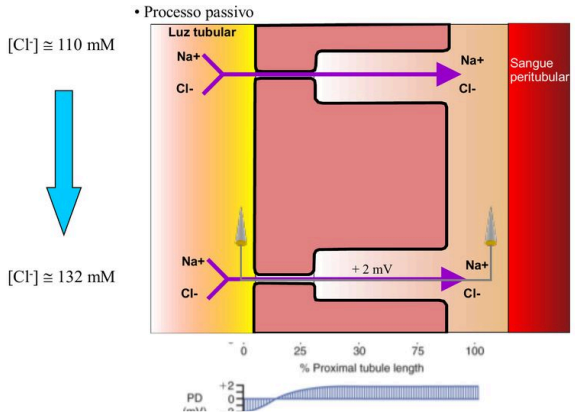


Figura 11. Transporte de Na^+ dirigido por Cl^- (aula): com o Cl^- subindo de 110 para 132 mM, ele passa pela via paracelular e a luz fica +2 mV no final do túbulo proximal.

CAI NA PROVA · COMPILADOS E T136

O papel da **Na^+/K^+-ATPase** é manter o Na^+ intracelular baixo, **criando o gradiente que move todo o resto**. A reabsorção de Na^+ dirigida por Cl^- ocorre na **porção final** e é **passiva, paracelular**. A secreção de H^+ no proximal está associada primariamente à **reabsorção de bicarbonato** (T136: pelo trocador Na^+-H^+).

CORRELAÇÃO CLÍNICA · SÍNDROME DE FANCONI

É a falência **global** do túbulo proximal: perde-se na urina **glicose, aminoácidos, fosfato, bicarbonato e ácido úrico**. A acidose vem da perda de bicarbonato, por falha da **secreção de H^+**. O defeito está nas **células epiteliais do túbulo proximal**.

3 Reabsorção de água no proximal

- É **passiva**: a água se move em resposta ao **aumento da osmolalidade do espaço peritubular** criado pela reabsorção de soluto.
- A diferença é pequena: **287 mOsm** na luz contra **293 mOsm** no espaço peritubular, mas basta porque o epitélio é muito permeável (**AQP1** nas duas membranas).
- Vai pelas duas vias, **paracelular** e **transcelular**.
- Por isso a reabsorção proximal é **isosmótica**: sai tanta água quanto soluto, e a osmolaridade do líquido tubular não muda (~300 mOsm).

O determinante primário da reabsorção de água no proximal é, portanto, **a taxa de reabsorção de soluto**.

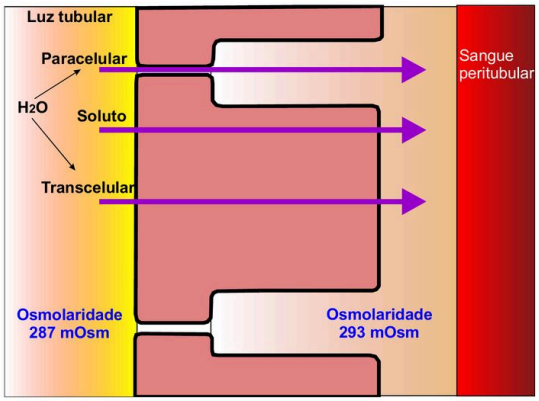


Figura 12. Reabsorção de água no túbulo proximal (aula): pelas vias paracelular e transcelular, em resposta à osmolaridade de 293 mOsm no espaço peritubular contra 287 mOsm na luz.

4 Glicose e aminoácidos: o transporte máximo

EM UMA FRASE

A glicose é reabsorvida **acoplada ao Na^+**, por carreador que pode ser **bloqueado pela florizina**, e apresenta **transporte máximo (Tm)**: quando todos os carreadores estão ocupados, o excesso segue na urina.

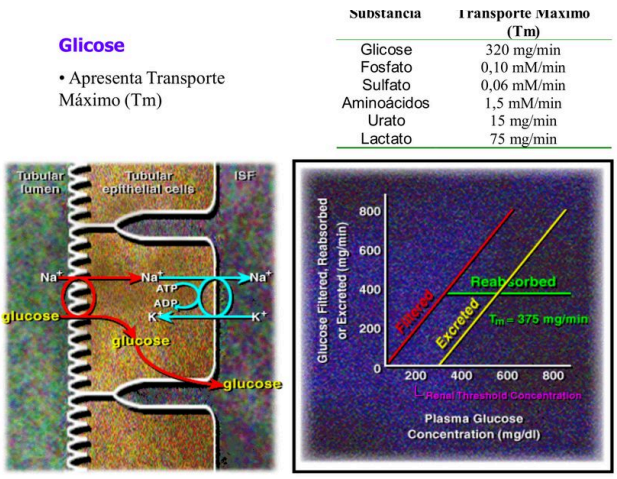


Figura 13. Reabsorção de glicose e o transporte máximo (aula): o cotransporte com Na^+ na membrana apical e a tabela dos Tm — glicose 320 mg/min, fosfato 0,10 mM/min, sulfato 0,06 mM/min, aminoácidos 1,5 mM/min, urato 15 mg/min e lactato 75 mg/min.

- **Tm da glicose**: ~320 mg/min (a figura da aula mostra 375 mg/min no gráfico clássico). Abaixo do **limiar renal** (~180 mg/dL de glicemia) não há glicose na urina; acima, aparece a **glicosúria**.
- No experimento com **florizina** (aula), a relação **TF/P** da glicose, que normalmente cai a zero ao longo do proximal, permanece alta: o carreador está bloqueado.
- **Aminoácidos**: reabsorção acoplada ao Na^+, com **vários carreadores** (neutros, básicos, ácidos), cada um com seu Tm.

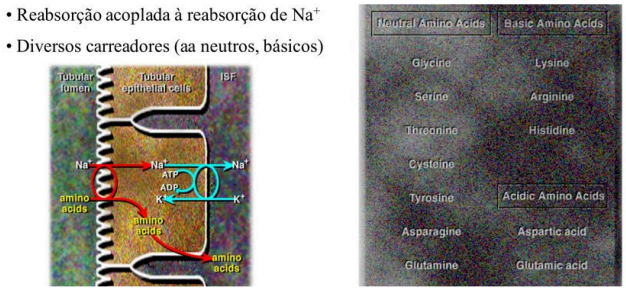


Figura 14. Aminoácidos (aula): cotransporte com Na^+ na membrana apical e os grupos de carreadores (neutros, básicos e ácidos).

CORRELAÇÃO CLÍNICA · INIBIDORES DE SGLT2

A **empagliflozina** e a **dapagliflozina** bloqueiam o **SGLT2** da **membrana da borda em escova** do túbulo proximal (um **simporte Na^+/soluto**): menos glicose reabsorvida, glicosúria terapêutica e queda da glicemia, além de proteção renal e cardiovascular.

CORRELAÇÃO CLÍNICA · CISTINÚRIA

Doença hereditária do **carreador de aminoácidos dibásicos** (cistina, ornitina, lisina, arginina) do proximal, que é um **simporte Na^+-soluto**. A cistina não reabsorvida precipita e forma **cálculos renais**.

CAI NA PROVA · T137 E T136

No proximal, a glicose sai para o sangue pelo **GLUT2** basolateral (T137). O transporte de **glicose, aminoácidos e fosfato** é **ativo secundário** e **saturável** (T137). Os **inibidores de SGLT2** bloqueiam a reabsorção de glicose **e de sódio** na membrana apical do TCP (T136).

5 Peptídeos e proteínas

- **Pequenos peptídeos**: reabsorvidos por **carreadores** específicos.
- **Grandes peptídeos e proteínas**: reabsorvidos por **pinocitose** (endocitose mediada por megalina e cubilina) e **degradados dentro da célula** por lisossomos; os aminoácidos voltam ao sangue.
- **Fontes de proteína na urina** (aula): (1) **filtração e reabsorção incompleta** pelo túbulo proximal — normalmente ≤ 5,7 g/dia chegam ao filtrado, e quase tudo é recuperado; (2) **síntese das glicoproteínas de Tamm-Horsfall** (uromodulina), **secretadas pelas células do segmento ascendente da alça de Henle**.

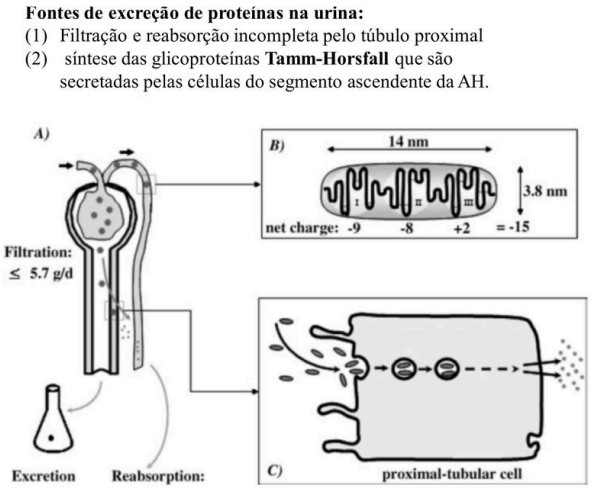


Figura 15. Fontes de excreção de proteínas na urina (aula): filtração com reabsorção incompleta no túbulo proximal e secreção das glicoproteínas de Tamm-Horsfall pelo segmento ascendente da alça.

APROFUNDAMENTO · TAMM-HORSFALL

A uromodulina é a proteína mais abundante da urina normal. Ela forma a matriz dos **cilindros** urinários e protege contra infecção e cálculos. Por isso, uma proteinúria pequena pode ser fisiológica: o que indica lesão glomerular é a **albumina**.

6 Secreção de ácidos e bases orgânicas

- Modelo da aula: o **ácido p-amino-hipúrico (PAH)**. O transporte do **espaço peritubular para a célula** é **ativo** (trocador de ânion orgânico por α-cetoglutarato, OAT1/OAT3); da **célula para a luz** é **mediado por carreador** (MRP2, OAT4).
- É um **sistema não seletivo**: por isso **penicilina e probenecida competem** entre si (a probenecida foi usada justamente para prolongar a ação da penicilina).
- **Ácidos orgânicos secretados** (aula): endógenos — ácidos biliares, AMPc, ácido oxálico, **ácido úrico**; exógenos — cefalotina, clorotiazida, **furosemida**, PAH, penicilina, ácido salicílico.

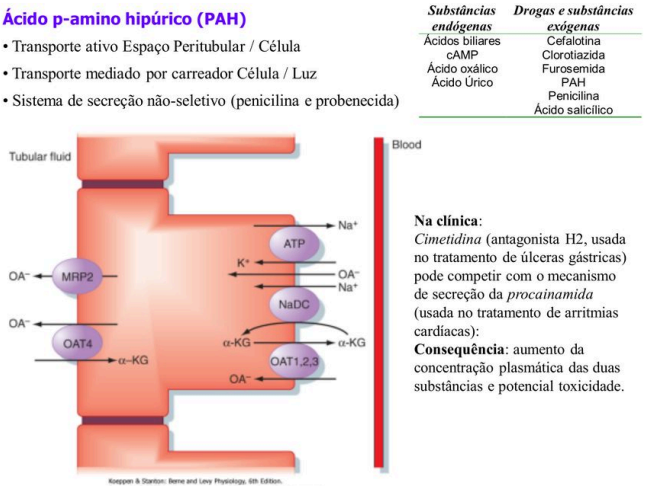


Figura 16. Secreção de ácidos orgânicos no túbulo proximal (aula, Koeppen & Stanton): OAT1/OAT3 trocam o ânion orgânico por α-cetoglutarato na basolateral; MRP2 e OAT4 colocam na luz.

CORRELAÇÃO CLÍNICA · COMPETIÇÃO DE FÁRMACOS (AULA)

A **cimetidina** (antagonista H_2, usada em úlcera gástrica) compete com o mecanismo de secreção da **procainamida** (antiarrítmico). A consequência é o **aumento da concentração plasmática das duas** e risco de toxicidade.

APROFUNDAMENTO · POR QUE ISSO IMPORTA NOS DIURÉTICOS

A **furosemida** e os **tiazídicos** agem na **luz** do túbulo, mas circulam ligados à albumina e quase não são filtrados: eles chegam ao seu alvo **por secreção** nesse sistema de ânions orgânicos. Na doença renal crônica, com ânions retidos competindo, é preciso dose maior para o mesmo efeito.

7 O que sai do túbulo proximal

Table 4.13.
Approximate Concentrations of Substances Entering and Leaving the Proximal Tubule in Normal Humans

	Entering the Proximal Tubule (via Glomerular Filtration)	Leaving the Proximal Tubule (to the Loop of Henle)
$[Na^+]$, mmol/liter	140	140
$[Cl^-]$, mmol/liter	110	132
$[HCO_3^-]$, mmol/liter	24	8
[Urea], mmol/liter	6	20
[Glucose, amino acids, other solutes], mmol/liter	20	≃0
Osmolality, mosmol/kg H_2O	300	300
TF_{In}/P_{In}	1	3

Figura 17. Concentrações ao entrar e ao sair do túbulo proximal (aula): Na^+ 140 → 140; Cl^- 110 → 132; HCO_3^- 24 → 8; ureia 6 → 20; glicose e aminoácidos 20 → ≈0; osmolalidade 300 → 300; TF/P da inulina 1 → 3.

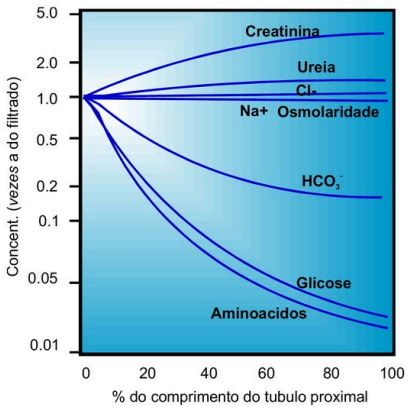


Figura 18. Perfil ao longo do túbulo proximal (aula): creatinina e ureia sobem (TF/P > 1), Cl^- sobe um pouco, Na^+ e osmolaridade ficam iguais ao filtrado, HCO_3^- cai e glicose e aminoácidos vão a quase zero.

LEIA O GRÁFICO ASSIM

TF/P = 1 (Na^+, osmolaridade): a substância foi reabsorvida **na mesma proporção que a água**. **TF/P > 1** (creatinina, ureia, Cl^-): a água foi reabsorvida **mais** que a substância, que ficou concentrada. **TF/P < 1** (glicose, aminoácidos, HCO_3^-): foram reabsorvidos **mais** que a água. A **inulina** chega a TF/P = 3 porque não é reabsorvida: isso mostra que **2/3 da água** já saíram.

8 Alça de Henle e gradiente medular

EM UMA FRASE

A alça funciona como um **multiplicador de contracorrente**: o ramo **descendente delgado** é permeável à **água** (e à ureia) e impermeável a solutos; o ramo **ascendente** é **impermeável à água** e reabsorve **NaCl**. O resultado é um interstício medular cada vez mais concentrado (até **1200 mOsm**) e um líquido tubular **diluído**.

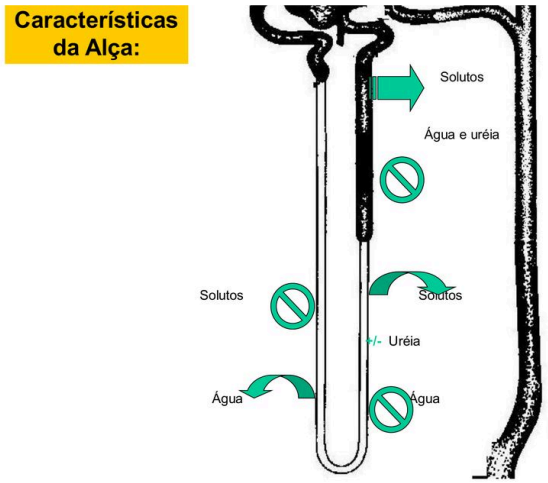


Figura 19. Características da alça (aula): no ramo descendente saem água e ureia e não saem solutos; no ascendente saem solutos e não sai água.

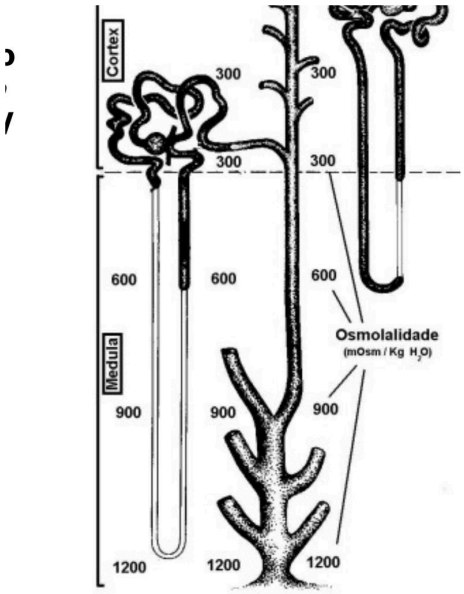


Figura 20. Gradiente medular (aula): a osmolalidade sobe de 300 no córtex para 600 na medula externa e 1200 na interna, acompanhando a alça e o ducto coletor.

8.1 Simporte Na^+-K^+-$2Cl^-$ (segmento ascendente espesso)

- O **NKCC2** apical traz 1 Na^+, 1 K^+ e 2 Cl^- para dentro, movido pelo gradiente de Na^+.
- O K^+ **volta para a luz** pelo canal **ROMK**: essa reciclagem deixa a luz **positiva**, o que empurra **Ca^{2+} e Mg^{2+}** pela via **paracelular**.
- O Cl^- sai pela basolateral (**CLCNKB**, com barttina) e o Na^+ pela ATPase.
- O segmento é **impermeável à água**: por isso é o **segmento diluidor**.

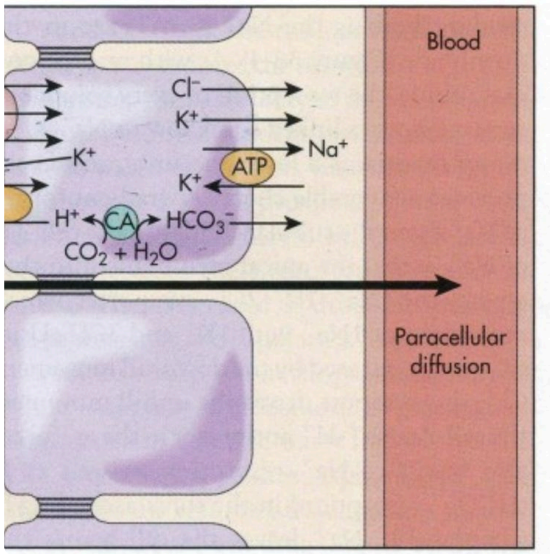


Figura 21. Simporte Na^+-K^+-$2Cl^-$ no segmento ascendente espesso (aula): entrada dos íons pela apical, reciclagem do K^+, difusão paracelular de Ca^{2+} e Mg^{2+} e saída pela basolateral.

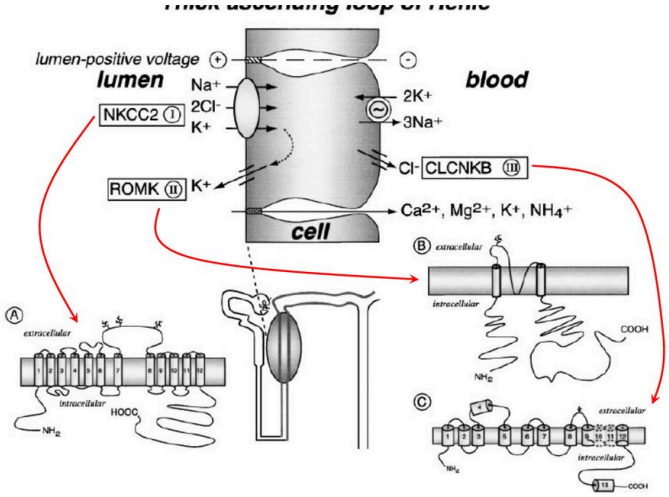


Figura 22. Canais do ramo ascendente espesso (aula): NKCC2 (I), ROMK (II) e CLCNKB (III); a voltagem positiva na luz dirige a reabsorção paracelular de Ca^{2+}, Mg^{2+}, K^+ e NH_4^+.

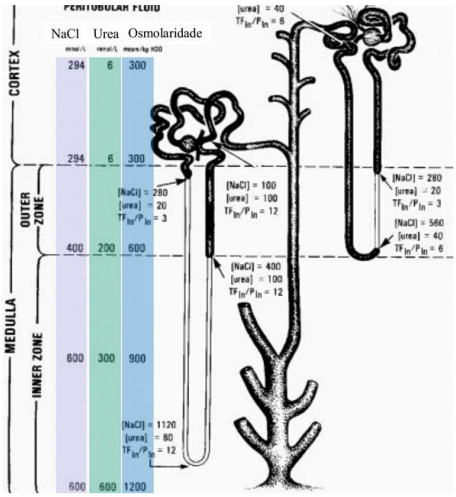


Figura 23. Valores ao longo da alça (aula): NaCl, ureia e osmolalidade no líquido peritubular e tubular, do córtex (300) à zona interna da medula (1200).

CAI NA PROVA · T136 E T137

O **ramo ascendente espesso** é o "segmento diluidor": reabsorve soluto **sem água**, pelo **NKCC2**. O **segmento descendente delgado** tem junções apertadas e é **permeável à água**. O gradiente medular depende do **transporte ativo de Na^+ e Cl^- para fora do ramo ascendente espesso** somado ao **reciclo da ureia**.

CORRELAÇÃO CLÍNICA · BARTTER E GITELMAN

Síndrome de Bartter: defeito no **NKCC2** (ou em ROMK/CLCNKB) do ramo ascendente espesso; é como tomar furosemida para sempre — hipocalemia, alcalose metabólica, **hipercalciúria** e incapacidade de concentrar a urina, porque sem a voltagem positiva o Ca^{2+} e o Mg^{2+} não são reabsorvidos. **Síndrome de Gitelman**: defeito no **NCC** do distal, como um tiazídico crônico: hipocalemia, alcalose, **hipomagnesemia** e **hipocalciúria**.

9 Túbulo distal e ducto coletor

Proximal	Alça descendente	Alça ascendente espessa	Túbulo distal	Ducto coletor
65–70% do Na^+ simporte, NHE3, Cl^- **permeável à água** isosmótico (300)	só **água** sai (AQP1) impermeável a soluto chega a **1200** na ponta	**NKCC2** (furosemida) K^+ volta pelo **ROMK**: luz **positiva** → Ca^{2+} e Mg^{2+} **impermeável à água**: dilui	**NCC** Na^+-Cl^- (tiazídicos) impermeável à água segmento diluidor	**ENaC** + aldosterona **AQP2** + ADH células **intercaladas**: H^+/HCO_3^- ajuste fino

Diuréticos, de cima para baixo

Acetazolamida (proximal, anidrase carbônica) · **Manitol** (osmótico) · **Furosemida** (NKCC2 da alça) · **Tiazídico** (NCC do distal) · **Amilorida/triantereno** (ENaC) e **espironolactona** (receptor mineralocorticoide)

Osmolaridade do líquido tubular: 300 no fim do proximal → até **1200** na ponta da alça → cai para **~100** no fim da ascendente (segmento diluidor) → no coletor, **com ADH** sobe de novo até 1200; **sem ADH**, urina diluída (~50–100 mOsm/L).

Figura 24. O néfron segmento por segmento (esquema próprio a partir da aula): o transportador, a permeabilidade à água e o diurético de cada parte.

9.1 Simporte Na^+-Cl^- (túbulo distal)

- O **NCC** apical traz Na^+ e Cl^- juntos; o Na^+ sai pela ATPase e o Cl^- por canal basolateral.
- O segmento é **impermeável à água**, então continua diluindo o líquido tubular.
- É o alvo dos **tiazídicos** (hidroclorotiazida).

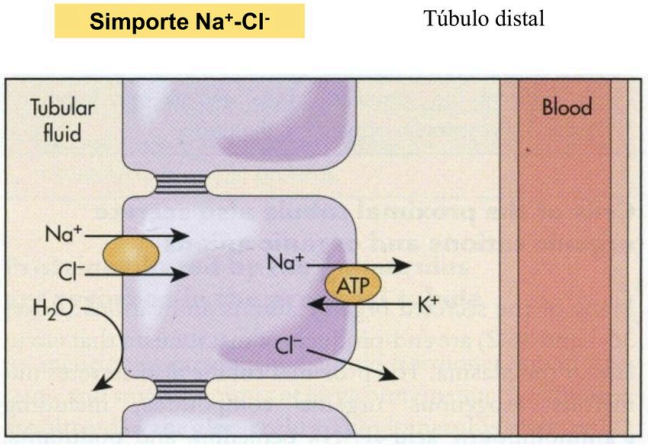


Figura 25. Simporte Na^+-Cl^- no túbulo distal (aula): entrada de Na^+ e Cl^- pela apical, Na^+/K^+-ATPase na basolateral, epitélio impermeável à água.

Ducto coletor: células principais e células intercaladas

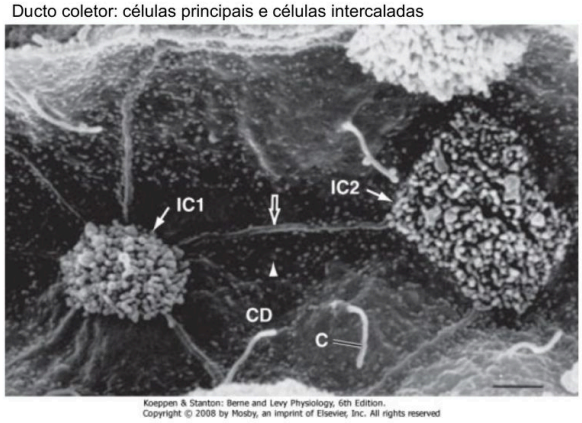


Figura 26. Ducto coletor: células principais e intercaladas (aula, microscopia eletrônica de varredura): IC1 e IC2 (intercaladas, com microvilosidades) entre as células principais, que têm um cílio.

9.2 Os dois tipos de célula do coletor

Célula	O que faz
Principal	Reabsorve **Na^+** (ENaC) e **água** (AQP2) e **secreta K^+**; responde à **aldosterona** e ao **ADH**
Intercalada tipo α	**Secreta H^+** (H^+-ATPase e H^+/K^+-ATPase) e reabsorve HCO_3^-: combate a **acidose**
Intercalada tipo β	**Secreta HCO_3^-** e reabsorve H^+: combate a **alcalose**

10 ADH e aquaporinas

EM UMA FRASE

O **ADH** (vasopressina) se liga ao receptor **V2** da célula principal, ativa a **proteína Gs → adenilato ciclase → AMPc → PKA** e faz as vesículas com **AQP2** se fundirem à membrana **apical**. A água então atravessa e é reabsorvida (a AQP3 e a AQP4 ficam sempre na basolateral). Sem ADH, a AQP2 é retirada por endocitose e a urina fica diluída.

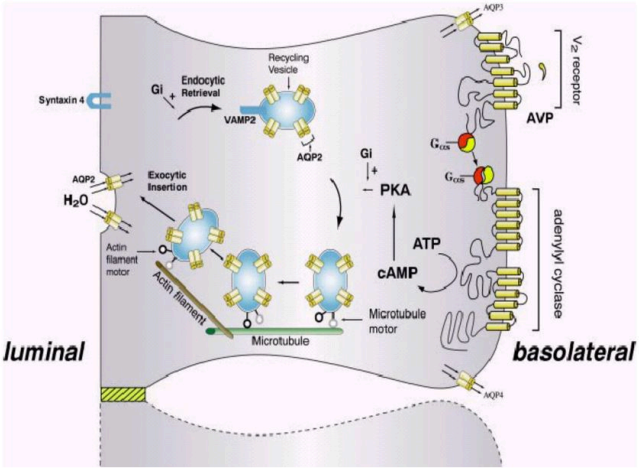


Figura 27. Ação do ADH (aula): o receptor V2 ativa Gs, adenilato ciclase, AMPc e PKA; as vesículas com AQP2 são inseridas na membrana luminal e depois recicladas; AQP3 e AQP4 ficam na basolateral.

Dois grupos principais baseados na permeabilidade:

H_2O: AQP0, AQP1, AQP2, AQP4, AQP5, AQP6 e AQP8
H_2O e glicerol: AQP3, AQP7, AQP9, AQP5, and AQP10

Formação em tetrâmeros: cada um funciona como um canal de H_2O

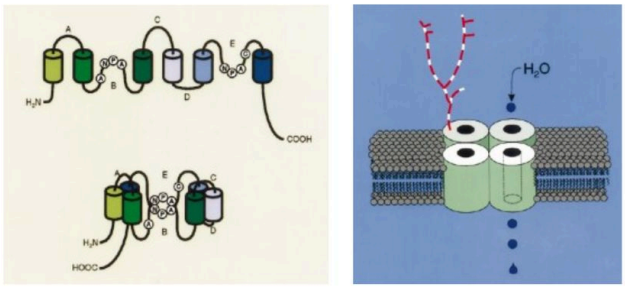


Figura 28. Grupos de aquaporinas e a formação de tetrâmeros (aula).

- **Peter Agre** recebeu o **Nobel de Química de 2003** pela descoberta das aquaporinas (aula).
- Elas formam **tetrâmeros**, e **cada monômero** funciona como um canal de água independente.
- **Dois grupos** (aula): só **água** — AQP0, 1, 2, 4, 5, 6 e 8; **água e glicerol** (aquagliceroporinas) — AQP3, 7, 9 e 10.
- **No néfron**: **AQP1** no túbulo proximal e no ramo descendente delgado (sempre presente, não depende de ADH); **AQP7** no proximal; **AQP2** (apical, regulada pelo ADH), **AQP3 e AQP4** (basolaterais) no ducto coletor.

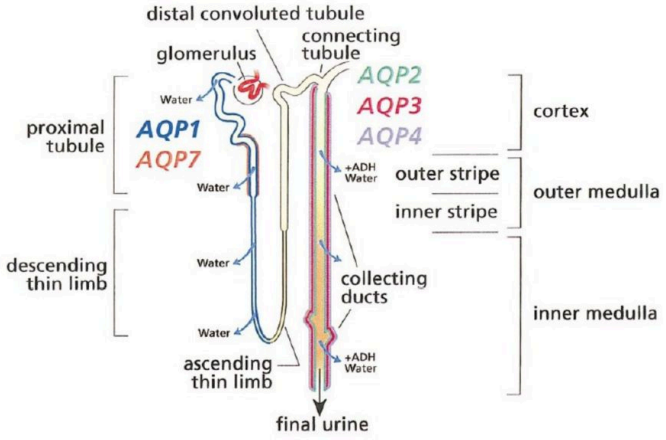


Figura 29. Aquaporinas ao longo do néfron (aula): AQP1 e AQP7 no proximal, AQP1 no ramo descendente, AQP2, AQP3 e AQP4 nos ductos coletores, com a água sendo reabsorvida sob ADH.

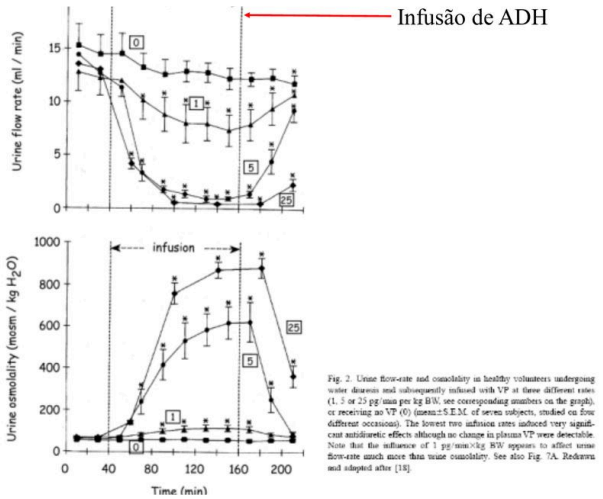


Figura 30. Infusão de ADH em voluntários (aula): o fluxo urinário cai e a osmolalidade da urina sobe de forma dose-dependente; ao parar a infusão, tudo volta ao basal.

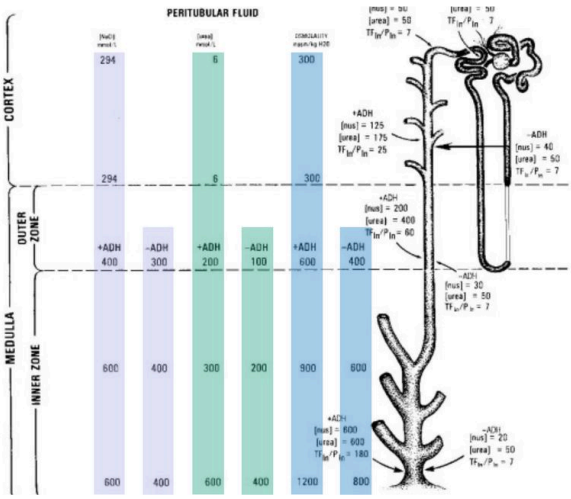


Figura 31. Efeito do ADH ao longo do néfron (aula): com ADH, a osmolalidade do líquido tubular sobe até 1200 na medula interna; sem ADH, a urina permanece diluída.

CAI NA PROVA · T137, T136 E COMPILADOS

As células que expressam **AQP2 em resposta ao ADH** são as **principais do ducto coletor**. O ADH age pelo receptor **V2**, com **Gs → adenilato ciclase → AMPc**. A **AQP1 do túbulo proximal não é regulada pelo ADH** (distrator da T137). O ADH também aumenta a reabsorção de **ureia** no ducto coletor papilar, pelos transportadores **UT-A1 e UT-A3**, o que reforça o gradiente medular.

CORRELAÇÃO CLÍNICA · DIABETES INSÍPIDO E SIADH

Diabetes insípido: falta de ADH (central) ou falta de resposta a ele (nefrogênico). Urina muito volumosa e **diluída** (~100 mOsm/L), plasma concentrado. **SIADH**: ADH em excesso, com **hiponatremia**, baixa osmolaridade plasmática e **urina concentrada**.

11 Aldosterona, diuréticos e cílios

11.1 Aldosterona

- Age no **receptor mineralocorticoide (MR)** citoplasmático da célula principal; o complexo vai ao núcleo e aumenta a transcrição.
- Resultado: mais **canais de Na^+ (ENaC)** na membrana apical e mais **Na^+/K^+-ATPase** na basolateral.
- A entrada de Na^+ pelo ENaC deixa a **luz negativa** (−5 a −70 mV), e essa negatividade **puxa o K^+** para fora da célula: reabsorve Na^+ e **secreta K^+**.

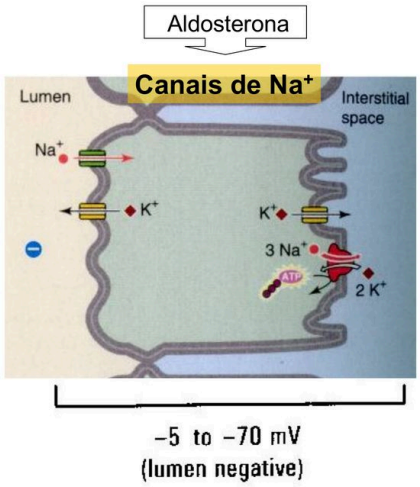


Figura 32. Aldosterona e os canais de Na^+ (aula): o Na^+ entra pelo ENaC apical e sai pela Na^+/K^+-ATPase; a luz fica de −5 a −70 mV (negativa), o que favorece a secreção de K^+.

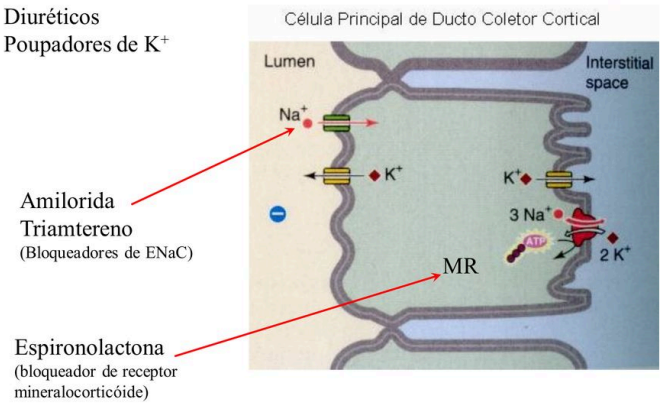


Figura 33. Diuréticos poupadores de K^+ (aula): amilorida e triantereno bloqueiam o **ENaC**; a espironolactona bloqueia o **receptor mineralocorticoide**.

11.2 Diuréticos poupadores de potássio

Fármaco	Alvo
Amilorida, triantereno	**Bloqueiam o canal ENaC** na membrana apical
Espironolactona	**Bloqueia o receptor mineralocorticoide** (antagonista da aldosterona)

Os dois reduzem a reabsorção de Na^+ no coletor e, por isso, **retêm K^+**: o efeito adverso é a **hipercalemia** (e ginecomastia com a espironolactona).

11.3 Os cílios das células principais

- Cada célula principal tem um **cílio primário** que se dobra com o fluxo tubular.
- Ele contém as proteínas **PC-1 e PC-2** (policistina 1 e 2), importantes na **sinalização de Ca^{2+}**.
- **Importância clínica**: a mutação delas causa a **doença renal policística**, em que a sinalização de cálcio falha, as células proliferam e formam cistos que destroem o parênquima.

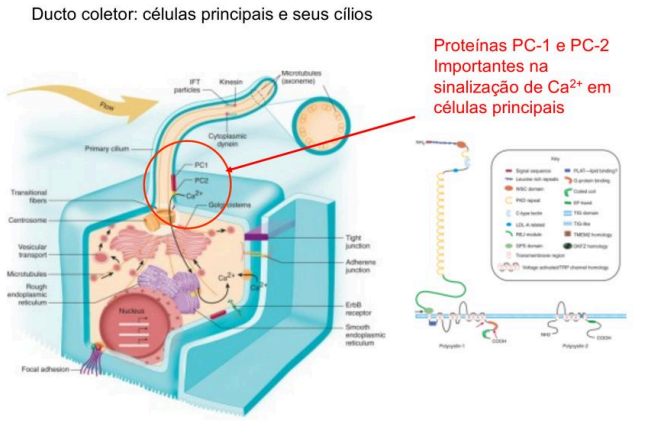


Figura 34. Cílio primário da célula principal (aula): com as proteínas PC-1 e PC-2, que sinalizam cálcio quando o cílio se dobra com o fluxo.

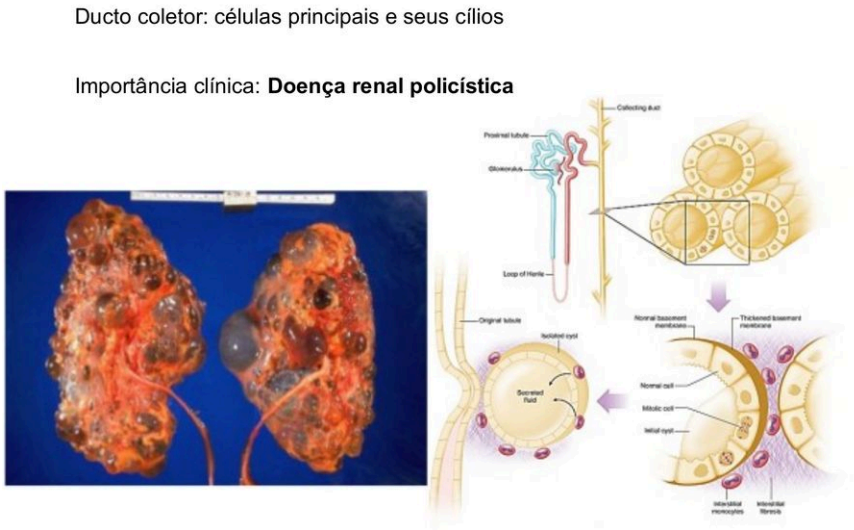


Figura 35. Doença renal policística (aula): rins aumentados e cheios de cistos; o esquema mostra o túbulo normal evoluindo para cisto, com espessamento da membrana basal e fibrose intersticial.

CAI NA PROVA · T137, T136 E COMPILADOS

Triantereno e amilorida bloqueiam os **canais de sódio** do coletor; a **espironolactona** bloqueia o **receptor mineralocorticoide** (tratamento do hiperaldosteronismo e da síndrome de Liddle). As células que expressam **ENaC em resposta à aldosterona** são as **principais do ducto coletor**. Na **síndrome de Liddle** o ENaC fica constitutivamente ativo: hipertensão, hipocalemia e alcalose.

MNEMÔNICO · DIURÉTICO POR SEGMENTO

A-M-F-T-E, descendo o néfron: **A**cetazolamida (proximal), **M**anitol (osmótico, alça descendente), **F**urosemida (NKCC2), **T**iazídico (NCC), **E**spironolactona/amilorida (coletor).
Alça perde cálcio (hiperCALciúria), tiazídico guarda: furosemida para a pedra de cálcio não serve; tiazídico sim.

12 Revisão final

12.1 Mapa-mestre do néfron

Segmento	Transportador apical	Água	O que faz	Diurético / doença
Túbulo proximal	SGLT2, NHE3, carreadores de aminoácidos; paracelular de Cl^-	**Sim** (AQP1)	2/3 do Na^+ e da água; toda a glicose e aminoácidos; HCO_3^-; secreta PAH e fármacos	Acetazolamida; iSGLT2; Fanconi; cistinúria
Ramo descendente delgado	—	**Sim** (AQP1)	Só sai água: o líquido se concentra (até 1200)	Manitol
Ramo ascendente espesso	**NKCC2** (+ ROMK, CLCNKB)	**Não**	~25% do Na^+; luz positiva → Ca^{2+} e Mg^{2+}; **dilui**	**Furosemida**; síndrome de Bartter
Túbulo distal	**NCC** (Na^+-Cl^-)	**Não**	~5% do Na^+; reabsorve Ca^{2+} (PTH)	**Tiazídicos**; síndrome de Gitelman
Coletor: principal	**ENaC** + **AQP2**	Só com **ADH**	Ajuste fino de Na^+ e água; **secreta K^+**	Amilorida, espironolactona; Liddle; diabetes insípido
Coletor: intercaladas	H^+-ATPase (α) / pendrina (β)	—	Equilíbrio **ácido-base**	Acidose tubular renal distal

12.2 Vinte pontos de prova

1. Na^+/K^+-ATPase basolateral é o motor de todo o transporte.
2. Vias trans e paracelular; junções fechadas com claudinas.
3. Claudina 16: cátions divalentes (SAEAH).
4. Proximal reabsorve 2/3 do Na^+ e da água; Cl^- 75% e HCO_3^- 25%.
5. Simporte Na^+-soluto: glicose, aminoácidos; luz −2 mV.
6. Antiporte Na^+-H^+ (NHE3) com HCO_3^- (ácido carbônico, anidrase carbônica).
7. Antiporte Na^+-H^+ com Cl^- (ácido fórmico, antiporte Cl^--formato).
8. Na^+ dirigido por Cl^-: passivo, paracelular, segmentos 2 e 3, luz +2 mV.
9. Água no proximal: passiva, isosmótica (287 → 293 mOsm).
10. Glicose: Tm ~320 mg/min; florizina bloqueia; GLUT2 na saída.
11. iSGLT2 agem na borda em escova do proximal.
12. Proteínas: pinocitose e degradação; Tamm-Horsfall vem da alça.
13. Secreção de PAH: ativa na entrada, por carreador na saída; não seletiva.
14. Cimetidina compete com procainamida.
15. Fim do proximal: glicose ≈ 0, Cl^- 132, ureia 20, osmolaridade 300, TF/P inulina 3.
16. Alça: descendente só água; ascendente só sal, impermeável à água.
17. NKCC2 + ROMK: luz positiva → Ca^{2+} e Mg^{2+} paracelulares.
18. Distal: NCC, tiazídico, impermeável à água.
19. ADH → V2 → AMPc → AQP2 apical; AQP1 não depende de ADH.
20. Aldosterona → ENaC e ATPase: reabsorve Na^+ e secreta K^+.

12.3 Mnemônicos

PROXIMAL

"O proximal pega 2/3 de tudo" e devolve o líquido **isosmótico**.
S-A-C, os três mecanismos do Na^+: **S**importe (com soluto), **A**ntiporte (com H^+), **C**loreto (passivo, no fim).

ALÇA E COLETOR

"Desce água, sobe sal": descendente perde água, ascendente perde sal.
ADH = Água Depende do Hormônio (AQP2); **aldosterona = sAL** (ENaC, e sai K^+).

Referências. Koeppen BM, Stanton BA. *Berne & Levy: Fisiologia* · Hall JE. *Guyton & Hall: Tratado de Fisiologia Médica* · Brenner BM. *The Kidney* · Slides da aula *Mecanismos tubulares*, módulo Sistema Gênito-Urinário · Questões da T137, da T136 e dos compilados do módulo.

13 Questões com gabarito comentado

1. Qual o papel da Na^+/K^+-ATPase na reabsorção tubular?
2. O que define a permeabilidade da via paracelular? Compare proximal e distal.
3. Cite os três mecanismos de reabsorção de Na^+ no túbulo proximal.
4. Como o antiporte Na^+-H^+ reabsorve bicarbonato?

5. Por que o Cl^- se concentra no final do túbulo proximal e o que isso provoca?
6. Por que a reabsorção de água no proximal é isosmótica?
7. O que é transporte máximo? Explique a glicosúria do diabetes e a dos inibidores de SGLT2.
8. Como as proteínas filtradas são reabsorvidas? De onde vem a proteína de Tamm-Horsfall?
9. Descreva a secreção de PAH e dê um exemplo de competição clínica.
10. O que acontece com Na^+, Cl^-, glicose, ureia e osmolaridade ao longo do túbulo proximal?
11. Explique como a alça de Henle cria o gradiente medular.
12. Descreva o simporte Na^+-K^+-$2Cl^-$ e explique por que a luz fica positiva.
13. Como o ADH aumenta a permeabilidade à água? Quais aquaporinas participam?
14. Como a aldosterona age na célula principal e por que ela faz perder potássio?
15. Qual o alvo da furosemida, da hidroclorotiazida, da amilorida e da espironolactona?
16. O que são as proteínas PC-1 e PC-2 e qual doença se liga a elas?

Gabarito comentado

1. Ela fica na **membrana basolateral** e bombeia 3 Na^+ para fora da célula (para o sangue) e 2 K^+ para dentro. Isso mantém a **concentração intracelular de Na^+ baixa** e o interior negativo, criando o gradiente que move a entrada de Na^+ pela membrana apical e, com ele, todo o **transporte ativo secundário** (glicose, aminoácidos, H^+, fosfato).
2. As **junções fechadas**, formadas por **claudinas** e ocludina. No **proximal** elas têm **baixa resistência**: grande fluxo paracelular de água e íons, mas só pequenas diferenças de potencial (−2 mV no início, +2 mV no fim). No **distal e no coletor** são apertadas e sustentam gradientes grandes.
3. **Simporte Na^+-soluto** (com glicose, aminoácidos, lactato); **antiporte Na^+-H^+** (NHE3), associado à reabsorção de HCO_3^- ou de Cl^-; e **transporte de Na^+ dirigido por Cl^-**, passivo e paracelular, nos segmentos finais.
4. O H^+ secretado vem do **ácido carbônico** da célula. Na luz, ele se junta ao HCO_3^- filtrado e forma H_2CO_3, que a **anidrase carbônica** da borda em escova transforma em CO_2 + H_2O. O CO_2 entra na célula, é reidratado a H_2CO_3 e dissociado; o **H^+ volta a ser secretado** e o **HCO_3^- sai pela basolateral** com Na^+. Ou seja: o bicarbonato não atravessa; ele é "reconstruído" do outro lado.
5. Porque no início do túbulo o **HCO_3^- é reabsorvido preferencialmente**, e a água sai junto com os solutos: o Cl^- que fica se concentra de **~110 para ~132 mM**. Esse gradiente faz o Cl^- difundir pela **via paracelular**, deixando a luz **+2 mV**, o que arrasta **Na^+** e mais água.
6. Porque o epitélio é **muito permeável à água** (AQP1 e via paracelular): basta uma diferença de 6 mOsm (287 na luz contra 293 no interstício) para a água acompanhar o soluto. Assim, sai tanta água quanto soluto e a **osmolaridade do líquido tubular não muda** (~300 mOsm).
7. **Tm** é a capacidade máxima dos carreadores; acima dela, o excesso não é reabsorvido. Para a glicose é ~320 mg/min, com limiar em torno de 180 mg/dL de glicemia. No **diabetes descompensado** a carga filtrada ultrapassa o Tm e aparece **glicosúria**. Os **inibidores de SGLT2** produzem glicosúria com glicemia normal porque **bloqueiam o carreador**, baixando o limiar.
8. **Pequenos peptídeos** por carreadores; **proteínas e peptídeos grandes** por **pinocitose** e degradação lisossomal dentro da célula. A **Tamm-Horsfall** (uromodulina) não é filtrada: é **sintetizada e secretada pelas células do segmento ascendente da alça de Henle**.
9. Do **espaço peritubular para a célula** o transporte é **ativo** (trocador de ânion orgânico por α-cetoglutarato); da **célula para a luz**, mediado por carreador. O sistema é **não seletivo**, por isso penicilina e probenecida competem. Exemplo clínico da aula: a **cimetidina** compete com a **procainamida**, elevando a concentração plasmática das duas e o risco de toxicidade.
10. **Na^+**: 140 → 140 (TF/P = 1, saiu junto com a água). **Cl^-**: 110 → 132 (concentrou). **Glicose e aminoácidos**: 20 → ≈ 0 (reabsorvidos por completo). **HCO_3^-**: 24 → 8. **Ureia**: 6 → 20 (a água saiu mais que ela). **Osmolaridade**: 300 → 300 (isosmótico). A inulina chega a TF/P = 3, mostrando que 2/3 da água foram reabsorvidos.
11. Pelo **multiplicador de contracorrente**: o ramo **ascendente espesso** bombeia NaCl para o interstício sem deixar a água sair, o que concentra o interstício; o ramo **descendente**, permeável à água, perde água para esse interstício e o líquido dentro dele se concentra. A repetição ao longo da alça "multiplica" uma diferença pequena até **1200 mOsm** na papila, com participação do **reciclo da ureia** (dependente de ADH) e dos **vasos retos**, que não lavam o gradiente.
12. O **NKCC2** apical usa o gradiente de Na^+ para trazer 1 Na^+, 1 K^+ e 2 Cl^-. O K^+ é devolvido à luz pelo canal **ROMK**; como ele volta sozinho, com carga positiva, a **luz fica positiva** (+8 mV). Essa voltagem empurra **Ca^{2+}, Mg^{2+}, Na^+, K^+ e NH_4^+** pela via paracelular.

13. O ADH liga-se ao receptor **V2** basolateral → **Gs** → **adenilato ciclase** → **AMPc** → **PKA** → as vesículas com **AQP2** se fundem à membrana **apical**. A água entra por elas e sai pela basolateral por **AQP3 e AQP4**, que são constitutivas. A **AQP1**, do proximal e do ramo descendente, não depende de ADH.
14. Entra na célula, liga-se ao **receptor mineralocorticoide** citoplasmático e o complexo aumenta a transcrição de **ENaC** (apical) e de **Na^+/K^+-ATPase** (basolateral). O Na^+ entra pelo ENaC e deixa a **luz negativa**; essa negatividade favorece a saída de **K^+** pelos canais apicais: reabsorve sódio e **perde potássio** (e, junto, H^+, o que gera alcalose).
15. **Furosemida**: NKCC2 do ramo ascendente espesso. **Hidroclorotiazida**: NCC do túbulo contorcido distal. **Amilorida** (e triantereno): canal **ENaC** do coletor. **Espironolactona**: **receptor mineralocorticoide**. Os dois últimos são poupadores de potássio.
16. São as **policistinas 1 e 2**, presentes no **cílio primário** das células principais, importantes na **sinalização de cálcio** em resposta ao fluxo tubular. A mutação delas causa a **doença renal policística**.